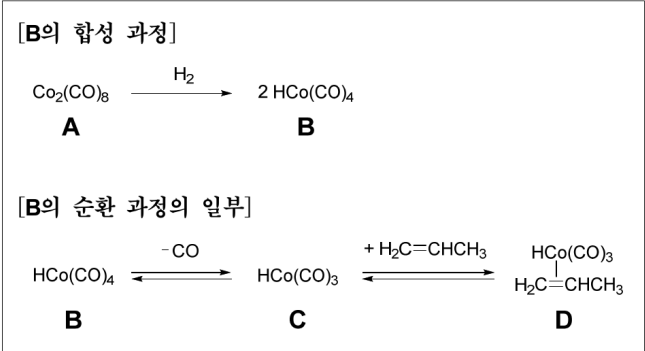
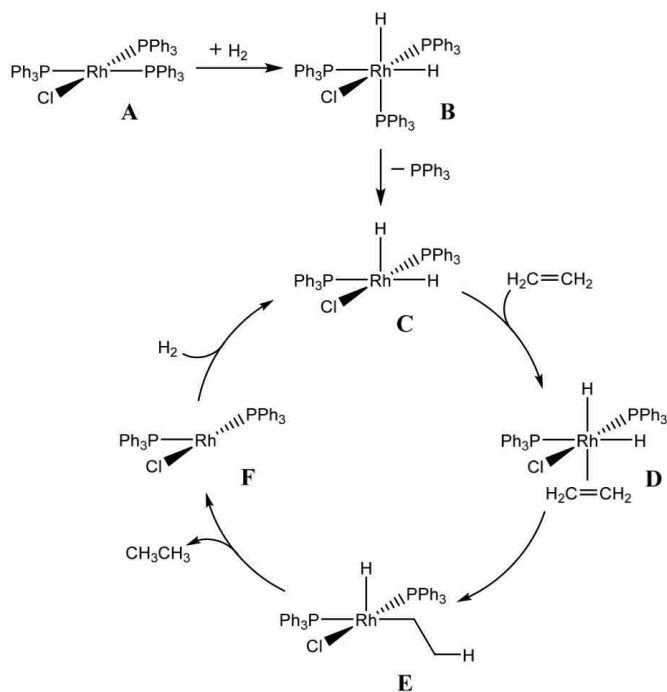


9. 다음은 프로펜(CH₂CHCH₃)의 하이드로포밀화 반응에 이용되는 촉매(**B**)의 합성과 촉매 순환 과정의 일부를 나타낸 것이다.



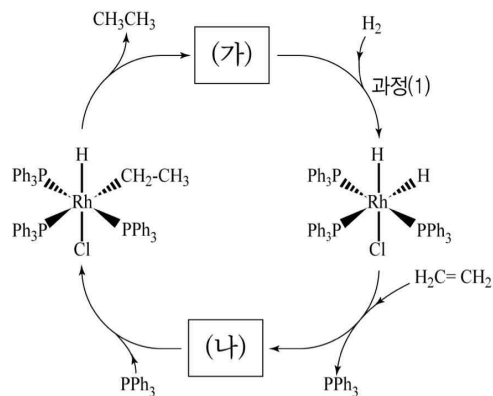
화합물 **A**~**D** 중에서 18-전자 화합물을 모두 쓰시오. 또한, 삼각 쌍뿔 구조인 **B**의 기하 이성질체 중 차수가 큰 것의 점군을 쓰시오. 그리고 자유 프로펜과 **D**의 배위된 프로펜에서 탄소-탄소 이중 결합 길이의 크기를 비교하여 쓰고, 그 이유를 Co와 프로펜 사이의 σ와 π 결합에 근거하여 서술하시오. (단, **A**는 Co-Co 단일 결합을 가지는 화합물이고, Co의 원자 번호는 27이다.) [4점]

6. 그림은 윌킨슨 촉매 $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ 을 이용한 알켄(alkene) 수소화 반응의 메커니즘을 에틸렌(ethylene)을 예로 들어 나타낸 것이다.



A~F 중 16-전자 화합물 3가지를 고르시오. A가 H_2 와 반응하여 시스 형태의 이수소화(dihydride) 화합물 B로 되는 메커니즘을 오비탈을 그려 설명하시오. 윌킨슨 촉매를 이용한 두 화합물 , 의 수소화 반응 중, 동일한 실험 조건에서 어느 화합물의 반응 속도가 더 큰지 고르고, 그 이유를 서술하시오. (단, ^{45}Rh 은 ^{27}Co 와 같은 9족 원소이다.) [5점]

33. 그림은 에틸렌의 수소첨가 반응에 대한 Wilkinson 촉매의 순환 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?
(단, Rh은 5주기 9족 원소이다.)

—<보 기>—

- ㄱ. 촉매 (가)는 16전자 화학종이다.
 ㄴ. 과정(1)에서 Rh의 d 전자 수는 8에서 6으로 변한다.
 ㄷ. (나)의 구조에서 Rh과 에틸렌은 η^2 결합을 하고 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 유기금속 반응과 촉매작용 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2026 B 9번

12. 유기금속 반응과 촉매작용 (p.131)

1. 전자 수: A $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 18 (Co 9 + CO 4×2 + Co-Co 1), B $\text{HCo}(\text{CO})_4$ 18, C $\text{HCo}(\text{CO})_3$ 16, D 18 → A, B, D
2. B의 삼각쌍뿔 이성질체: H 축 방향 C_{3v} (차수 6), H 적도 방향 C_{2v} (차수 4) → C_{3v}
3. C=C 길이: D의 배위된 프로펜 > 자유 프로펜
4. C=C π 전자의 Co로의 σ 주개 결합(결합성 전자 감소) + Co d → C=C π^* 로의 π 역결합(반결합성 전자 증가) → C=C 결합 약화·길어짐